

## נוסחאון מתמטיקה למכינה טכנולוגית

### אלגברה

#### נוסחאות כפל

$$a(b + c) = ab + ac$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

#### משוואה ריבועית

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

שורשי המשוואה :

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

פתרון על ידי פירוק לגורמים :

#### פונקציות והנדסה אנליטית

$$y = mx + n$$

משוואת הישר (פונקציה ממעלה ראשונה) :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

שיפוע הישר העובר בין שתי נקודות  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$  :

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

משוואת הישר בעל שיפוע  $m$  העובר דרך הנקודה  $(x_1, y_1)$  :

$$m_1 = m_2$$

הישרים  $y = m_1x + n_1$  ,  $y = m_2x + n_2$  מקבילים זה לזה כאשר :

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$

הישרים  $y = m_1x + n_1$  ,  $y = m_2x + n_2$  מאונכים זה לזה כאשר :

$$\left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

נקודת האמצע של הקטע המחבר את שתי הנקודות  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$  :

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

המרחק  $d$  בין הנקודה  $(x_1, y_1)$  ובין הנקודה  $(x_2, y_2)$  :

$$y = ax^2 + bx + c$$

פונקציה ריבועית ( $a \neq 0$ ) :

$$x_m = -\frac{b}{2a}$$

ערך ה- $X$  של קודקוד הפרבולה (מינימום, מקסימום) :

## חוקי חזקות ושורשים

$$a^0 = 1$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \cdot b^m = (ab)^m$$

$$a^1 = a$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

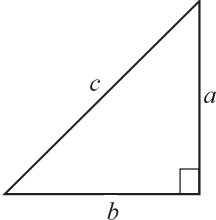
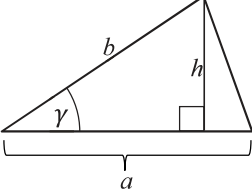
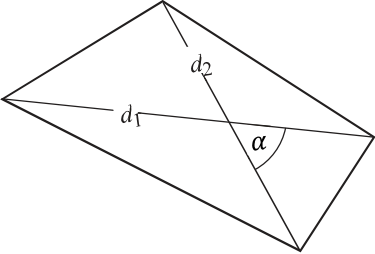
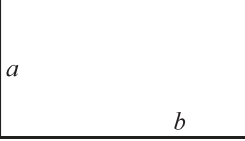
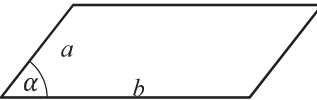
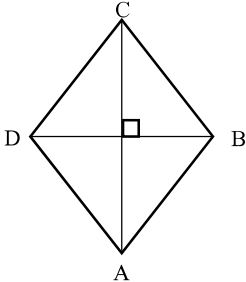
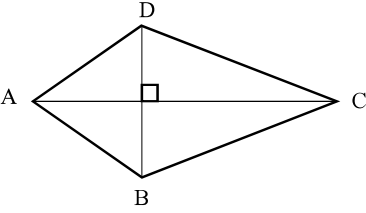
$$\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m = \left(\frac{b}{a}\right)^{-m}$$

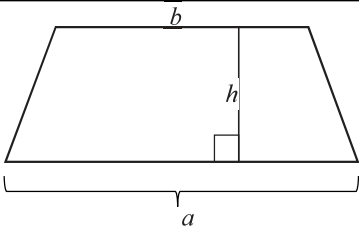
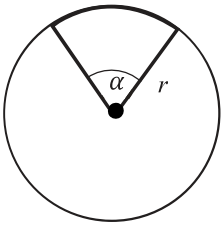
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

## הנדסת המישור

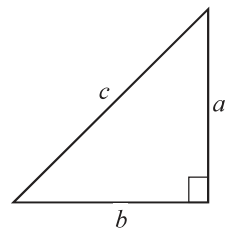
|                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a^2 + b^2 = c^2$                            |    | <p><b>משפט פיתגורס</b><br/>         במשולש ישר זווית, שבו אורכי הניצבים הם <math>a</math> ו-<math>b</math> ואורך היתר הוא <math>c</math>, אזי מתקיים היחס:</p> |
| $s = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}absin\gamma$ |    | <p><b>שטח משולש</b><br/>         (<math>h</math> הגובה לצלע <math>a</math>,<br/> <math>\gamma</math> הזווית בין הצלעות <math>a, b</math>)</p>                  |
| $s = \frac{1}{2}d_1d_2sin\alpha$             |    | <p><b>שטח מרובע כלשהו</b><br/>         (<math>d_1, d_2</math> האלכסונים,<br/> <math>\alpha</math> הזווית ביניהם)</p>                                           |
| $s = ab$                                     |   | <p><b>שטח מלבן</b><br/>         (<math>a, b</math> הצלעות)</p>                                                                                                 |
| $s = absin\alpha$                            |  | <p><b>שטח מקבילית</b><br/>         (<math>a, b</math> הצלעות, <math>\alpha</math> הזווית ביניהן)</p>                                                           |
| $s = \frac{AC \cdot BD}{2}$                  |  | <p><b>שטח מעוין</b></p>                                                                                                                                        |
| $s = \frac{AC \cdot BD}{2}$                  |  | <p><b>שטח דלתון</b></p>                                                                                                                                        |

|                          |                                                                                   |                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $s = \frac{(a + b)h}{2}$ |  | <p><b>שטח טרפז</b><br/> <b>(<math>a, b</math> הבסיסים, <math>h</math> הגובה)</b></p> |
| $P = 2\pi r$             |  | <p><b>היקף מעגל (<math>r</math> - מחוג (רדיוס))</b></p>                              |
| $S = \pi r^2$            |                                                                                   | <p><b>שטח עיגול</b></p>                                                              |

## טריגונומטריה

משפט פיתגורס (במשולש ישר זווית, שבו אורכי הניצבים הם  $a$  ו-  $b$  ואורך היתר הוא  $c$ ), אזי מתקיים היחס:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

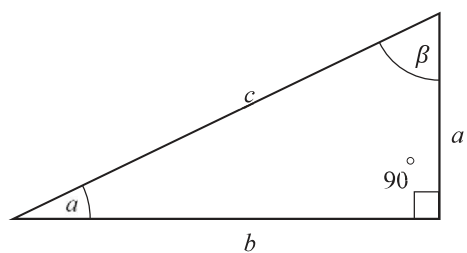


**הגדרות – משולש ישר-זווית:**

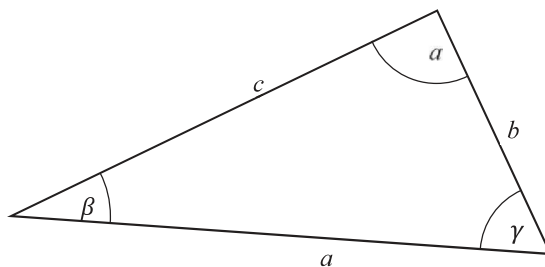
$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{\text{הניצב מול הזווית}}{\text{יתר}}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{\text{הניצב ליד הזווית}}{\text{יתר}}$$

$$\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{\text{הניצב מול הזווית}}{\text{הניצב ליד הזווית}}$$



**משולש כללי:**



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

**משפט הקוסינוסים:**

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

**משפט הסינוסים** ( $R$  - רדיוס המעגל החוסם את המשולש):

## המרות

### המרת אורך

$$1 \text{ מטר} = 100 \text{ ס"מ} \quad 1 \text{ ס"מ} = 0.01 \text{ מטר}$$

$$1 \text{ ק"מ} = 1000 \text{ מטר} \quad 1 \text{ מטר} = 0.001 \text{ ק"מ}$$

$$1'' \text{ (אינץ')} = 2.54 \text{ ס"מ} \quad 1 \text{ ס"מ} = 0.3937'' \text{ (אינץ')}$$

### המרת משקל

$$1 \text{ גרם} = 1000 \text{ מיליגרם} \quad 1 \text{ מיליגרם} = 0.001 \text{ גרם}$$

$$1 \text{ ק"ג} = 1000 \text{ גרם} \quad 1 \text{ גרם} = 0.001 \text{ ק"ג}$$

$$1 \text{ טון} = 1000 \text{ ק"ג} \quad 1 \text{ ק"ג} = 0.001 \text{ טון}$$

$$1 \text{ פאונד (lb)} = 0.4536 \text{ ק"ג} \quad 1 \text{ ק"ג} = 2.2 \text{ פאונד (lb)}$$